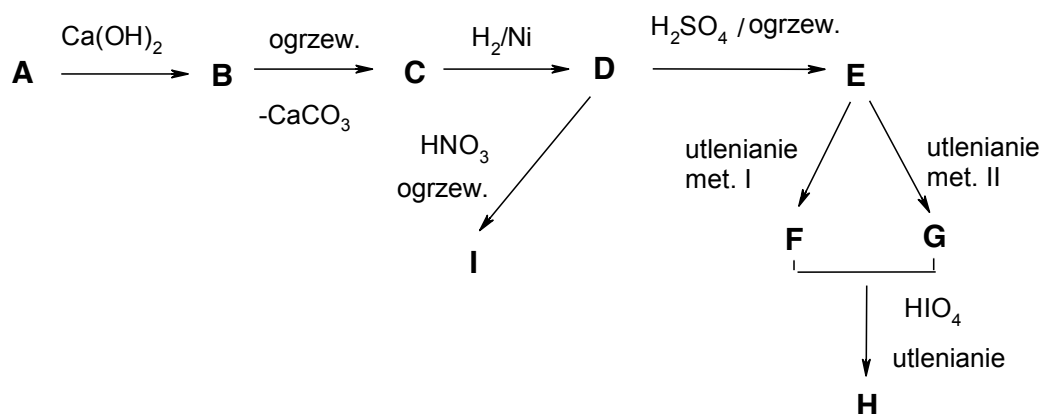


Synteza organiczna

Związek **A** poddano reakcji z Ca(OH)_2 i otrzymano jonowy związek **B**, który w wyniku ogrzewania w temperaturze $300\text{ }^\circ\text{C}$, z wydzielaniem CaCO_3 , przekształcił się w związek **C**. W wyniku reakcji związku **C** z wodorem w obecności niklu powstał związek **D**, który następnie ogrzewano ze stężonym H_2SO_4 i otrzymano związek **E**. Związek **E** utleniało dwiema metodami. W wyniku utleniania związku **E** metodą **I** powstał związek **F** a metodą **II** związek **G**. Związki **F** i **G** mają taką samą masę cząsteczkową (niższą niż 150 u), ale różnią się temperaturami topnienia. Związek **H** można otrzymać w reakcji zarówno związku **F** jak i związku **G** z HIO_4 , przy czym następuje rozerwanie wiązania C-C między tymi atomami węgla, przy których znajdują się grupy funkcyjne. Dodanie związku **H** do świeżo wytrąconego Cu(OH)_2 i ogrzanie powoduje powstanie czerwonego osadu.



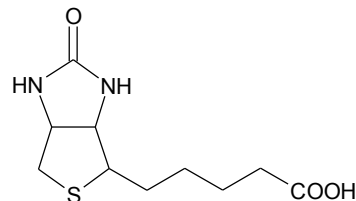
Informacje potrzebne do rozwiązania zadania:

- w wyniku spalania $4,1\text{ g}$ związku **E** otrzymano $13,2\text{ g CO}_2$ oraz $4,5\text{ g H}_2\text{O}$;
- masa cząsteczkowa związków **F** i **G** różni się o 34 u od masy związku **E**;
- w reakcji utleniania związku **D** z HNO_3 w $80\text{ }^\circ\text{C}$ powstaje związek **I** o nierozgałęzionym łańcuchu, który dodany do roztworu NaHCO_3 powoduje wydzielanie się pęcherzyków gazu;
- związek **A** nie odbarwia wody bromowej.

Polecenia:

- a.* (5 pkt.) Podaj wzór sumaryczny związku **E** oraz obliczenia uzasadniające ten wzór.
- b.* (4 pkt.) Narysuj wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **A**, **C**, **D**, **E**.
- c.* (1 pkt.) Narysuj związek **B** z uwzględnieniem struktury jonowej.
- d.* (2 pkt.) Narysuj wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **F** i **G**.
(1 pkt.) Do jakiej grupy związków zaliczysz związki **F** i **G**?
(1 pkt.) Podaj nazwę związku **F** lub **G** zgodnie z nomenklaturą IUPAC.
- e.* (2 pkt.) Przedstaw wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **H** i **I**.
- f.* (2 pkt.) Niektóre rośliny mają zdolność biosyntezy biotyny ze związku **A**.

Na rysunku przedstawiono wzór biotyny bez zaznaczonej stereochemii. W karcie odpowiedzi, na wzorze biotyny zaznacz: (obwiedź kółkiem) ugrupowanie mocznikowe i postaw gwiazdki przy centrach stereogenicznych.

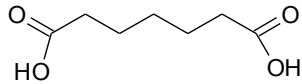
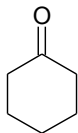
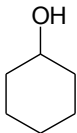
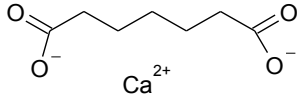
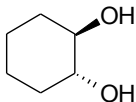
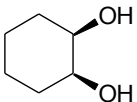


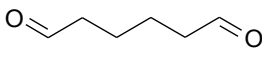
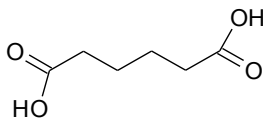
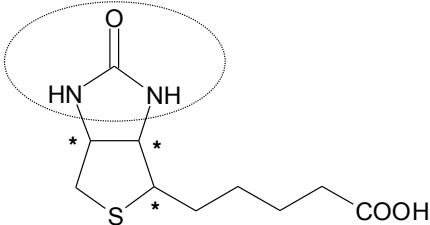
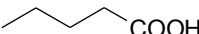
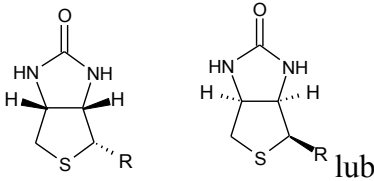
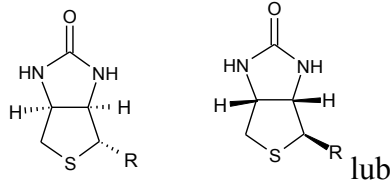
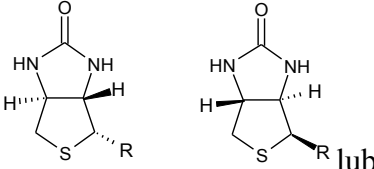
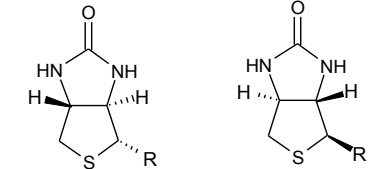
- g.* (2 pkt.) Przedstaw wzory wybranej pary enancjomerów biotyny.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12,0 g/mol, H – 1,0 g/mol, O – 16,0 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.	Obliczenie zawartości węgla $12,0 \text{ g} \times 13,2 \text{ g} / 44,0 \text{ g} = 3,6 \text{ g}$; Obliczenie zawartości wodoru w próbce $2,0 \text{ g} \times 4,5 \text{ g} / 18,0 \text{ g} = 0,5 \text{ g}$. Związek E zawiera tylko węgiel i wodór, ponieważ $3,6 \text{ g} + 0,5 \text{ g} = 4,1 \text{ g}$. Stosunek C:H w tym związku wynosi 0,3:0,5 czyli 3:5 lub wielokrotność. Warunki zadania spełnia związek o wzorze sumarycznym C_6H_{10}.			
b.	A 	C 	D 	E 
c.	B  lub inna forma zapisu struktury jonowego związku B			
d.	F 	G 	Grupę związków, do której należą związki F i G można nazwać alkoholami wielowodorotlenowymi, alkoholami polihydroksylowymi, diolami, a czasem glikolami.	
	Zawodnicy w dowolny sposób przypisują symbole F i G izomerom cis- i trans-			

	Nazwy systematyczne związków F i G przedstawionych w punkcie <i>d</i>: F <i>trans</i>-cykloheksano-1,2-diol lub <i>trans</i>-1,2-dihydroksycykloheksan, G <i>cis</i>-cykloheksano-1,2-diol lub <i>cis</i>-1,2-dihydroksycykloheksan. W rozwiązaniu należy podać jedną z tych nazw, odpowiednio dla związku F lub G przedstawionego przez zawodnika w punkcie <i>d</i>.	
<i>e.</i>	H 	I 
<i>f.</i>		
<i>g.</i>	W odpowiedzi należy zamieścić wzory wybranej pary enancjomerów: R = 	
		
		

Punktacja:

<i>a.</i> Za obliczenia. Za podanie wzoru sumarycznego.	3 pkt. 2 pkt.
<i>b.</i> Za podanie wzorów półstrukturalnych lub szkieletowych związków A , C , D i E .	4×1 pkt. = 4 pkt.
<i>c.</i> Za narysowanie związku B z uwzględnieniem struktury jonowej.	2×0,5 pkt. = 1 pkt.
<i>d.</i> Za podanie wzorów półstrukturalnych lub szkieletowych związków F i G . Za podanie prawidłowej nazwy grupy związków. Za podanie nazwy związku F lub G .	2×1 pkt. = 2 pkt. 1 pkt. 1 pkt.
<i>e.</i> Za podanie wzorów półstrukturalnych lub szkieletowych związków H i I .	2×1 pkt = 2 pkt.
<i>f.</i> Za zaznaczenie ugrupowania mocznikowego. Za zaznaczenie centrów stereogenicznych.	1 pkt. 1 pkt.
<i>g.</i> Za przedstawienie wybranej pary enancjomerów biotyny.	2×1 pkt = 2 pkt.
RAZEM	20 pkt.